

Identifikasi Kandungan Formalin pada Bakso Menggunakan Metode Spektrofotometri dan Uji Kualitatif

Kajian Komparatif Akurasi Laboratorium Standar vs Instrumen Cepat Lapangan

Penulis: A. R. Pratama & S. Hidayat • Publikasi: Jurnal Teknologi Pangan & Sanitasi • Tahun: 2025

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Penelitian kuantifikasi kadar formaldehida pada bakso menggunakan spektrofotometer UV-Vis baku emas dibandingkan kit uji cepat kolorimetri. Mengidentifikasi kelemahan kit kimiawi kolorimetri yang rentan bias subjektivitas visual mata manusia serta ketergantungan spektrofotometer terhadap preparasi laboratorium yang rumit dan mahal.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Metode Analisis	Batas Deteksi (LOD)	Keterbatasan Utama
Spektrofotometri UV-Vis	0.05 mg/L (ppm)	Memerlukan reagen berbahaya, waktu analisis lama (>2 jam)
Test Kit Kolorimetri	1.0 - 2.0 mg/L	Hanya kualitatif/semi-kuantitatif, subjektif mata manusia
Sensor TMR Terpadu (Inovasi Ini)	Target sub-ppm	Objektif, digital kuantitatif, portabel, dan cepat (<5 menit)

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Research Gap: Belum tersedianya instrumen kuantitatif portabel di tingkat dinas kesehatan pasar yang mampu memberikan pembacaan digital objektif dengan kepekaan sub-ppm.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [yogyakarta_bakso]